FunMap 手绘地图导览系统 V1.0

文档鉴别材料

软件名称：FunMap 手绘地图导览系统 V1.0

版本号：V1.0

目　录

一、软件概述

二、软件功能模块

三、技术架构

四、运行环境

五、使用说明

六、软件特点

一、软件概述

FunMap 手绘地图导览系统是一款专为文旅景区、旅游小镇设计的移动端 H5 地图导览应用。系统以手绘风格地图为底图，集成 POI 兴趣点标注、分类筛选、关键词搜索、语音导览、360° 全景查看等功能，为游客提供直观、便捷的自助导览服务。

本系统采用前后端分离架构，前端基于 Vue 3 + Vite + Leaflet 技术栈开发，通过 RESTful API 与后端通信。支持运行时动态配置地图参数与 POI 数据，便于快速部署与内容更新，有效降低景区数字化导览系统的开发成本与部署门槛。

二、软件功能模块

2.1 地图展示模块

（1）手绘地图加载：系统支持以手绘风格地图作为底图，通过自定义坐标系（EPSG4326）实现手绘图与 Leaflet 地图引擎的精确对齐。

（2）多级别缩放：支持 0-18 级缩放，用户可通过双指捏合手势自由缩放地图，查看不同精度的地图细节。

（3）平滑拖拽：支持单指拖拽操作，地图响应流畅，无卡顿现象。

2.2 POI 管理模块

（1）兴趣点标注：在地图上标注景点、美食、住宿、购物等多类别 POI，每个 POI 包含名称、分类、简介、坐标等信息。

（2）分类筛选：底部 Tab 栏提供分类切换功能，用户可快速筛选特定类别的 POI。

（3）详情查看：点击 POI 标记可查看详细信息，包括名称、分类、简介、语音讲解等。

2.3 搜索模块

（1）关键词搜索：支持 POI 名称模糊搜索，输入关键词即可快速定位目标位置。

（2）搜索结果展示：搜索结果以列表形式展示，点击结果项可跳转至对应 POI 详情页。

2.4 语音导览模块

（1）语音播放：集成音频播放功能，支持 POI 语音讲解，游客可边看边听。

（2）播放控制：提供播放、暂停、进度条拖拽等基础控制功能。

2.5 全景查看模块

（1）360° 全景浏览：集成 photo-sphere-viewer，支持全景图片的 360° 查看。

（2）手势交互：支持单指拖拽旋转视角，双指缩放调整视野。

（3）陀螺仪支持：移动端设备可通过陀螺仪感应设备姿态，实现沉浸式全景浏览。

三、技术架构

3.1 前端架构

（1）Vue 3 Composition API：采用 Vue 3 最新的组合式 API，实现逻辑复用与响应式数据管理。

（2）Pinia 状态管理：使用 Pinia 替代 Vuex，提供更简洁的 API 和更好的 TypeScript 支持。

（3）Vue Router：实现单页应用的路由管理，支持页面切换与参数传递。

3.2 地图引擎

（1）Leaflet：开源的移动端地图库，轻量、高性能，支持丰富的插件生态。

（2）自定义坐标系：基于 EPSG4326 坐标系，实现手绘地图与瓦片金字塔的精确对齐。

3.3 构建工具

（1）Vite：新一代前端构建工具，基于 ES Module，支持热模块替换（HMR），开发效率提升 50% 以上。

（2）按需导入：使用 unplugin-vue-components 实现 Vant 组件自动导入，减少打包体积。

3.4 UI 组件库

（1）Vant：轻量、可靠的移动端组件库，提供丰富的组件和完善的文档。

四、运行环境

项目	要求
硬件设备	智能手机（iOS/Android/HarmonyOS）
操作系统	iOS 13.0+ / Android 8.0+ / HarmonyOS 3.0+
浏览器	Safari 13.0+ / Chrome 80.0+ / 华为浏览器 13.0+
网络环境	支持 HTTP/HTTPS 协议

五、使用说明

5.1 安装与部署

（1）环境准备：安装 Node.js v18.0+ 和 npm。

（2）依赖安装：在项目根目录执行 npm install 安装所有依赖。

（3）开发启动：执行 npm run dev 启动开发服务器，默认端口 5173。

（4）生产构建：执行 npm run build 生成生产环境代码，输出至 dist 目录。

（5）部署上线：将 dist 目录上传至任意 Web 服务器或 CDN 即可。

5.2 功能操作

（1）地图浏览：打开应用后自动加载手绘地图，支持单指拖拽、双指缩放。

（2）POI 筛选：点击底部 Tab 栏切换不同类别（景点、美食、住宿、购物等）。

（3）POI 查看：点击地图上的 POI 标记，弹出详情面板，可查看名称、简介、语音讲解。

（4）搜索功能：点击顶部搜索框，输入关键词，系统实时过滤匹配的 POI。

（5）全景浏览：在 POI 详情页点击全景入口，进入 360° 全景查看器，支持手势旋转与缩放。

六、软件特点

（1）轻量化部署：纯前端静态资源，无需后端依赖，可通过 CDN 或任意 Web 服务器部署，部署成本极低。

（2）运行时配置：地图参数与 POI 数据通过 JSON 配置文件管理，支持不重新构建即可更新内容，运营维护便捷。

（3）移动端优化：针对触摸交互深度优化，解决双指缩放灵敏度问题，支持手势缩放与拖拽，用户体验流畅。

（4）手绘风格集成：创新性地将手绘风格地图与 Leaflet 地图引擎结合，通过自定义坐标系实现精确对齐，视觉效果独特。

（5）功能模块化：地图展示、POI 管理、搜索、语音导览、全景查看等功能模块独立，便于扩展与维护。

（6）高性能构建：基于 Vite 构建，开发环境启动速度快，生产环境打包体积小，加载性能优异。